

Compte rendu du TP4

SUJET : *Filtrage des signaux*

Membres :

Mame Diarra Diop

Modou Fall

Sokhna Mai Sylla

Ndeye Oumy Seck

Sokhna Maty Diakhaté

TP4 : Filtrage des signaux

- Etude des fonctions poly, syslin et bode avec l'aide de Scilab.

1. La fonction **poly(0,'f')** permet de créer des polynômes nommés f dans Scilab. La variable f est utilisée pour représenter la fréquence dans l'expression des fonctions de transfert.

La fonction **syslin('c',H)** permet de définir un système linéaire continu à partir de la fonction de transfert H. Le premier paramètre précise le type système('c' pour le système continu et 'd' pour le système discret).

```
Console Scilab 2026.0.0

--> f=poly(0,'f')

f = [polynomial] of f

f

--> fc=100

fc =

    100.

--> h1=1/abs((1+%i*(f/fc)))

h1 = [rational] of f

      1
-----
1 +0.01f

--> h_pbas=syslin('c',h1)

h_pbas = [rational] of f

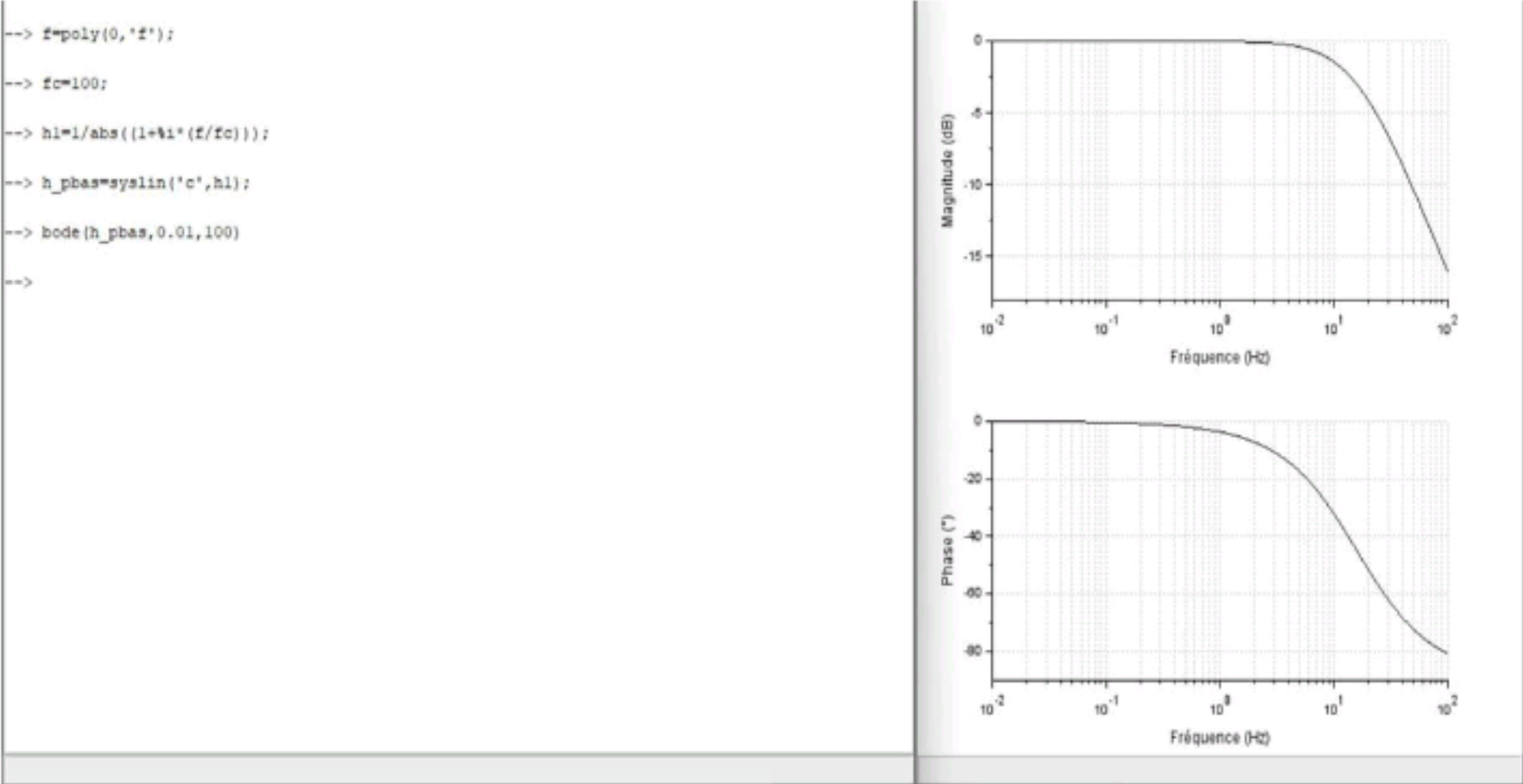
      1
-----
1 +0.01f

-->
```

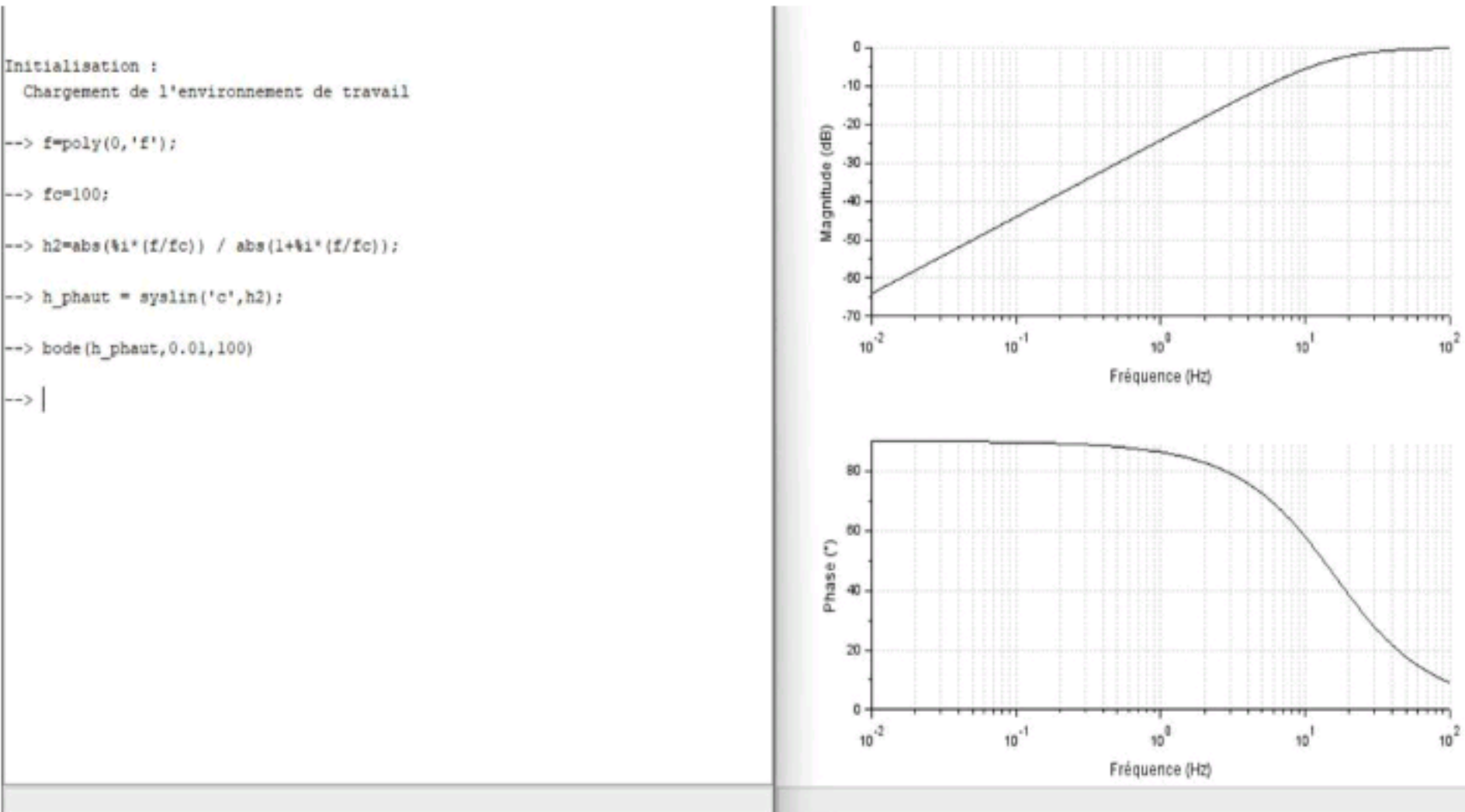
La fonction **bode(H,fmin,fmax)** permet de tracer le diagramme de **Bode** du système décrit par la fonction de transfert H en fonction de la fréquence en montrant le gain et la phase pour les valeurs comprises entre fmin et fmax.

1 et 2) Programme qui crée la fonction de transfert et qui fait la représentation du diagramme de gain et de phase des filtres suivants.

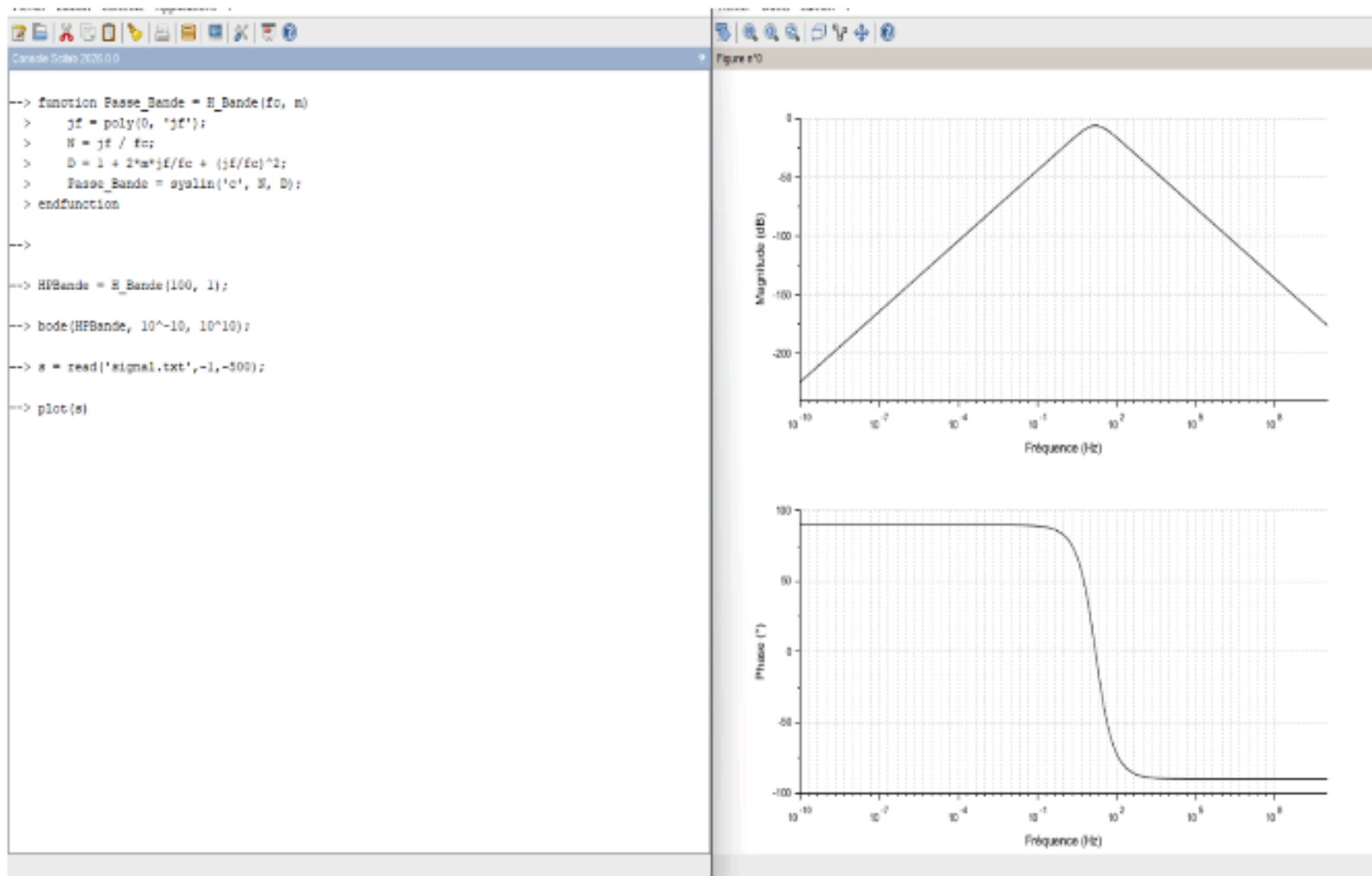
• H_pbas()



• H_phaut()



- **H_pbande()**



- **Application du filtrage aux signaux**

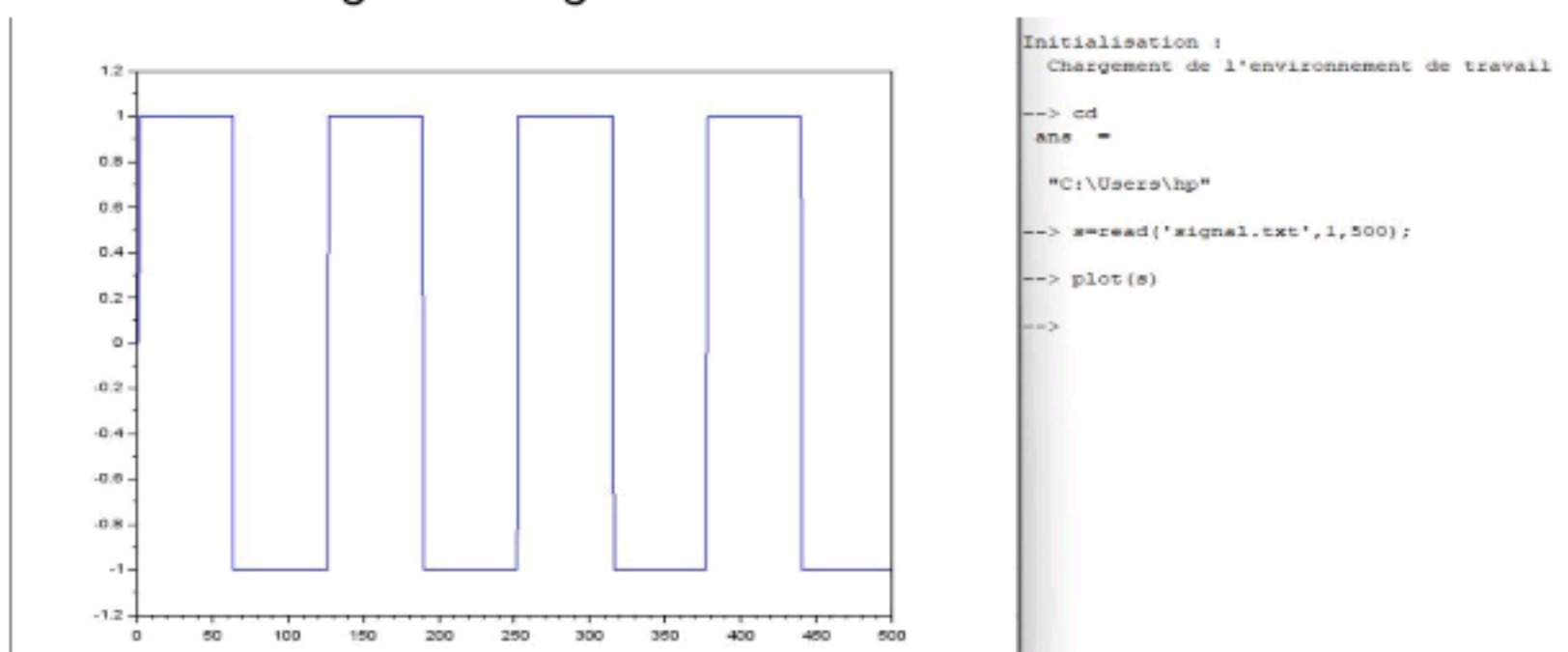
1) Chargeons le fichier signal.txt dans Scilab avec la commande `s=read('nom_fichier',m,n)` ; m=1 ; n=500

```

Console Scilab 2026.0.0

--> s=read('signal.txt',1,500);
  
```

2) Tracé du signal chargés.



✓ Analyse du résultat.

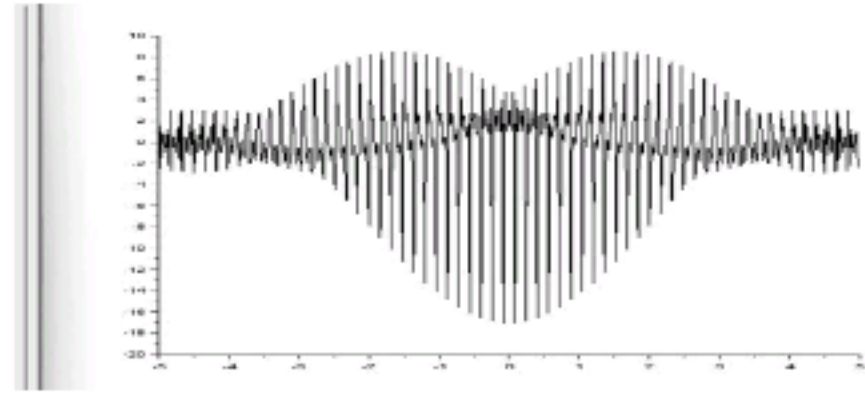
On constate qu'on a un signal carré périodique dont la période est 125 et l'amplitude est 1.

3) Déterminons et représentons le spectre d'amplitude du signal s.


```

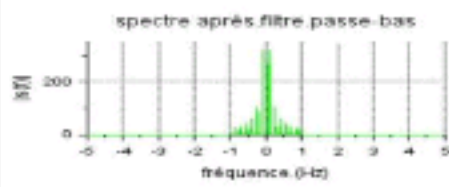
Initialisation :
Chargement de l'environnement de travail.
--> nb=500;
--> m=1;
--> a=load('signal.mat',m,n);
Le fichier "signal.mat" n'existe pas ou les accès de lecture sont refusés.
--> a=[];
ans =
     []
--> a=load('signal.mat',m,n);
--> a=fft(a);
--> a2=fftshift(a2);
--> m=10;
--> F=(-m/2:m/2-1)*Fs/m;
--> plot2d(F,a2);

```



4) Spectre du signal obtenu à la sortie de chaque filtre.

✓ Filtre passe-bas

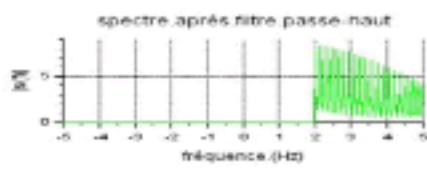


```

--> a=load('signal.mat',1,500);
--> n=length(a);
--> Fs=10;
--> a=fft(a);
--> a2=fftshift(a);
--> F=(-n/2:n/2-1)*Fs/n;
--> Fc_low=1;
--> H_low=abs(F)<=Fc_low;
--> a2_filtre=a2.*H_low;
--> a2_filtre_amplitude=abs(a2_filtre);
--> subplot(3,2,3);
--> plot2d(F,a2_filtre_amplitude,style=3);
--> title('spectre après filtre passe-bas','Fréquence (Hz)', ' | a(F) | ');
--> xgrid(1);

```

✓ Filtre passe-haut



```

--> a=load('signal.mat',1,500);
--> n=length(a);
--> Fs=10;
--> a=fft(a);
--> a2=fftshift(a);
--> a2_amplitude=abs(a2);
--> F=(-n/2:n/2-1)*Fs/n;
--> Fc_high=2;
--> H_high=F>Fc_high;
--> a2_filtre=a2.*H_high;
--> a2_filtre_amplitude=abs(a2_filtre);
--> subplot(3,2,3);
--> plot2d(F,a2_filtre_amplitude,style=3);
--> title('spectre après filtre passe-haut','Fréquence (Hz)', ' | a(F) | ');
--> xgrid(1);

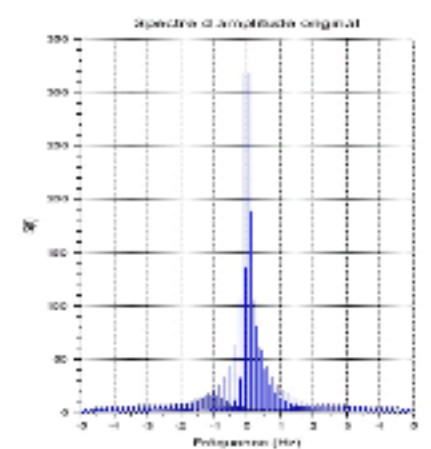
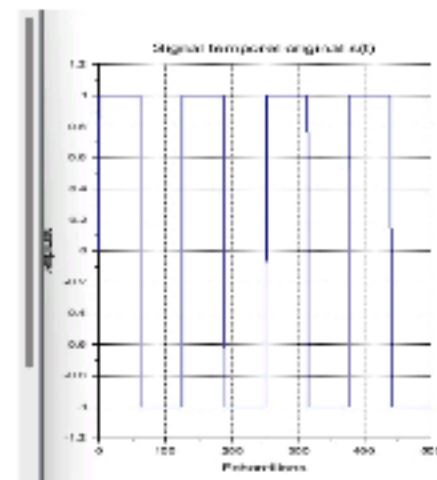
```

✓ Filtre passe-bande

```

--> a = load('signal.mat', 1, 500);
--> a2=[];
--> a = unsqueeze(a);
--> n = length(a);
--> Fs = 1000000;
--> Fc = 10;
--> a = fft(a);
--> a2 = fftshift(a2);
--> a2_amplitude = abs(a2);
--> F = (-n/2 : n/2-1) * Fs/n;
--> a2_filtre = a2.*H;
--> plot2d(F, a2_filtre_amplitude);
--> title('Signal temporel original et |a2|', 'Echantillons', 'Amplitude');
--> xgrid(1);

```

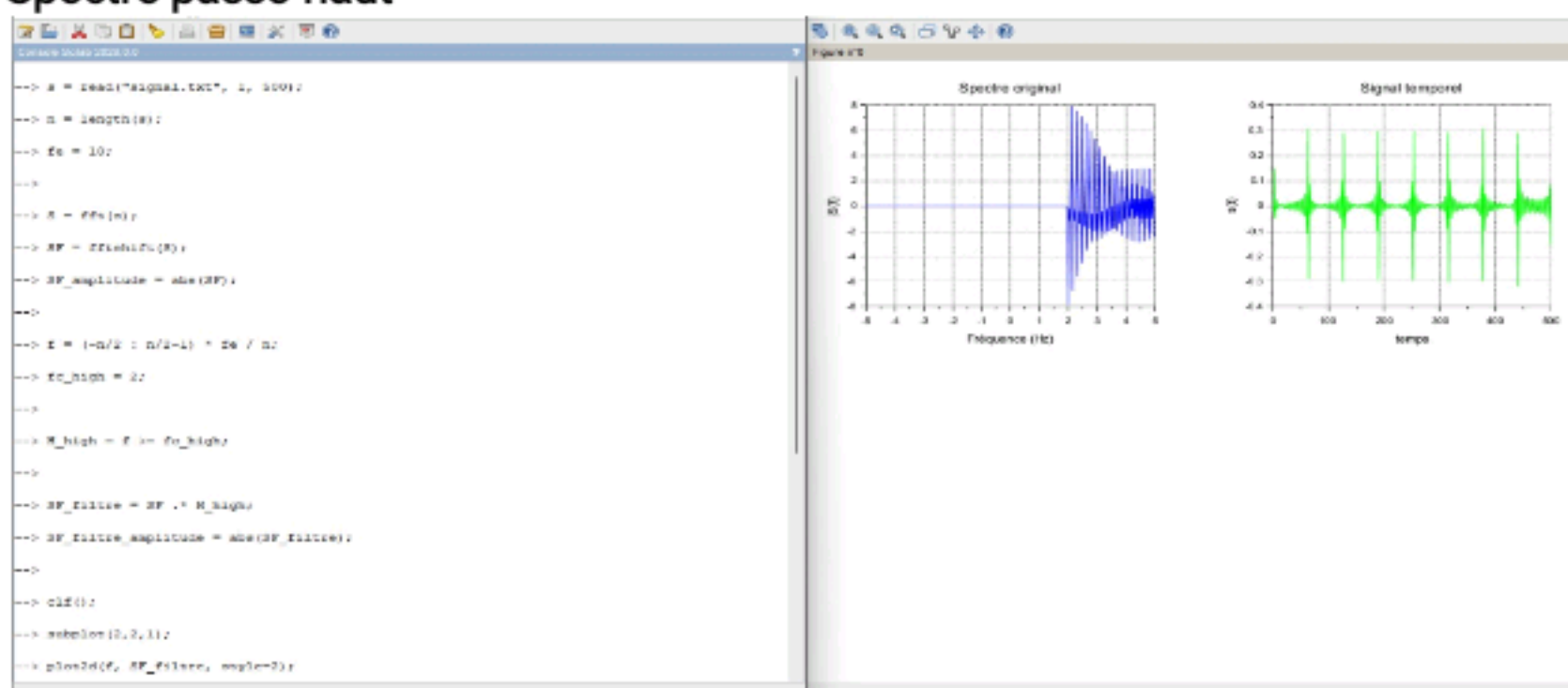


5) Tracé du signal temporel obtenu à la sortie de chaque filtre.

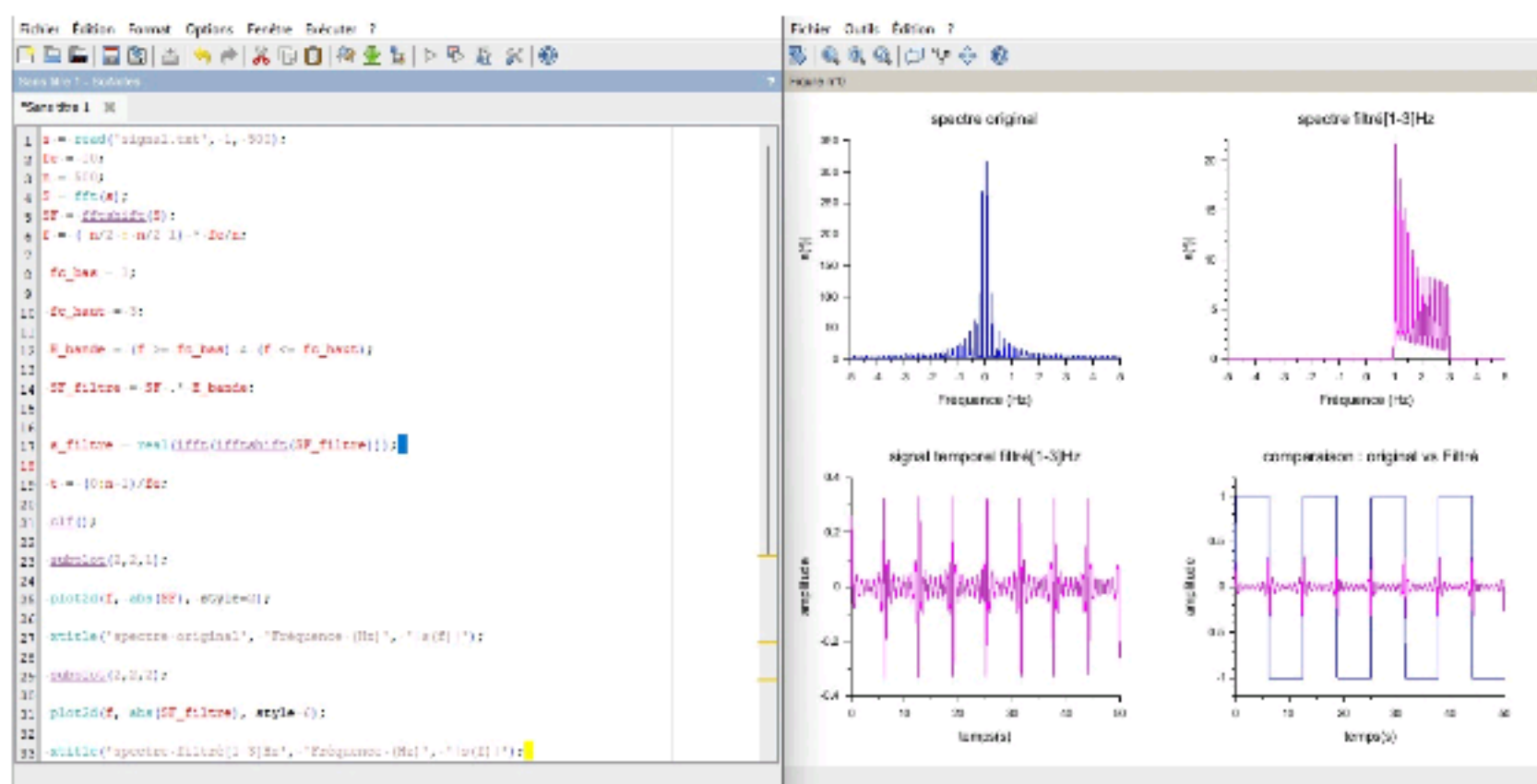
● Spectre passe-bas



• Spectre passe-haut



• Spectre passe-bande



6) Analyse des résultats obtenus.

Après avoir fait passer le signal s à travers les différents filtres et observé le signal temporel ainsi que son spectre d'amplitude, on peut tirer les conclusions suivantes :

★ Filtre passe-bas :

Le spectre du signal de sortie montre que les **basses fréquences** sont **conservées**, tandis que les hautes fréquences sont fortement atténuées.

Dans le domaine temporel, le signal devient **plus lisse**, car les variations rapides (bruit ou hautes fréquences) ont été supprimées.

★ **Filtre passe-haut :**

Le spectre de sortie montre que les **hautes fréquences sont conservées** et que les basses fréquences sont éliminées.

Le signal temporel présente des **variations rapides**, correspondant aux composantes de haute fréquence.

★ **Filtre passe-bande :**

Seules les fréquences comprises dans la bande définie par les fréquences de coupure sont conservées.

Le signal de sortie est constitué uniquement des composantes fréquentielles situées dans cette bande.

Conclusion

Le filtrage permet de **sélectionner certaines composantes fréquentielles d'un signal** et d'éliminer les autres selon le type de filtre utilisé.

L'analyse du spectre d'amplitude montre clairement l'effet de chaque filtre, tandis que le signal temporel reflète ces modifications.

Le filtrage est donc un **outil essentiel en traitement du signal** pour supprimer le bruit, extraire une information utile ou isoler certaines fréquences.

- **Application audio**

1) Chargeons le signal sonore son.wav sans Scilab avec la commande waveread().

2) Jouons le son chargé avec la commande sound().

3) Evolution temporelle du son chargé.

- **Analyse.**

L'évolution temporelle du signal audio obtenue sous Scilab met en évidence un signal complexe présentant d'importantes variations d'amplitude sur l'ensemble de la durée d'enregistrement. Le signal oscille entre des valeurs positives et négatives, avec des pics

marqués correspondant aux sons les plus intenses, ce qui traduit la superposition de plusieurs sources sonores.

L'observation du graphe permet d'identifier des motifs répétitifs ainsi que des variations brusques, caractéristiques d'un mélange de voix humaine, composée de syllabes et de phrases structurées, et de cris d'oiseaux, généralement plus aigus et de courte durée.

La durée totale du signal peut être déduite de l'axe temporel, tandis que la forte densité des fluctuations révèle un contenu fréquentiel riche et varié. Ces éléments montrent que l'analyse fréquentielle est plus adaptée que l'analyse temporelle pour distinguer efficacement les différentes composantes du signal.

- 4) Détermination et tracé du spectre d'amplitude du signal sonore avec la commande `fft()`.

5a) Type et caractéristiques du filtre à utiliser pour conserver la voix.

Type : Filtre passe-bas

Caractéristiques :

- ✓ La fréquence de coupure se situe généralement autour de **300 à 400 Hz**.
- ✓ Les harmoniques nécessaires à une bonne intelligibilité du signal s'étendent jusqu'à **3 à 4 kHz**.

b) Type et caractéristiques du filtre à utiliser pour conserver le cri de l'oiseau.

Type : Filtre passe-bande

Caractéristiques :

- ✓ Les cris d'oiseaux se situent principalement dans les **hautes fréquences**.
- ✓ Les fréquences caractéristiques s'étendent généralement de **1 kHz à 8 kHz**, voire au-delà.
- ✓ La **fréquence de coupure basse** peut être fixée entre **800 et 1000 Hz** afin d'éliminer les fréquences en-dessous.
- ✓ La **fréquence de coupure haute** est choisie en fonction de l'analyse spectrale du signal et peut atteindre **8 à 10 kHz**.

6) Mise en évidence des solutions.

Première solution : Filtre passe-bas pour la conservation de la voix.

Deuxième solution : Filtre passe-bande pour la conservation du cri d'oiseau.

